

Soal dan Pembahasan Seleksi ONMIPA ITB

Soal

1. Diberikan himpunan $A_1 = \{1\} = B_1$ dengan $A_n = \{3^{n-2} + x \mid x \in B_{n-1}\}$ dan $B_n = A_n \cup B_{n-1}$
 - (a) Buktikan $|B_n| = 2^{n-1}$
 - (b) Tidak ada tiga elemen berbeda sehingga membentuk barisan aritmetika di B_n

2. Diketahui $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu dan dapat diintegrasikan pada $[0, 1]$. Untuk setiap x di $[0, 1]$, berlaku

$$f(x) \leq \int_0^1 f(t) dt$$

Tentukan semua fungsi f .

3. Diberikan $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ adalah polinomial berderajat n dengan $f(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + a_2 z^{n-2} + \dots$. Diketahui bahwa kontur C mengandung semua akar-akar dari f .

- (a) Buktikan bahwa

$$\frac{1}{2\pi i} \int_C z \frac{f'(z)}{f(z)} dz = -\frac{a_1}{a_0}$$

- (b) Buktikan bahwa

$$\frac{1}{2\pi i} \int_C z^2 \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \frac{a_1^2 - 2a_0 a_2}{a_0^2}$$

4. Diberikan transformasi linear T dengan $T^2 = T$ dalam ruang vektor V .
 - (a) Buktikan $V = \ker(T) \oplus \text{im}(T)$
 - (b) Berikan contoh transformasi linear T pada $V = \mathbb{R}^2$ dengan $T^2 = T$ (selain transformasi nol dan identitas), lalu tentukan basis dari $\ker(T)$ dan $\text{im}(T)$.
5. Diberikan R ring komutatif dan himpunan $I = \{x \in R \mid \exists n \in \mathbb{N}, x^n = 0\}$.
 - (a) Buktikan bahwa I adalah ideal di R .
 - (b) Jika I hanya mengandung 0, apakah R merupakan *integral domain*? Jika iya, buktikan. Jika tidak, berikan *counterexample*.

Solusi

1. Solusi:

- (a) Diketahui $B_1 = \{1\}$ dan $B_n = A_n \cup B_{n-1}$ dengan $A_n = \{3^{n-2} + x \mid x \in B_{n-1}\}$. Setiap elemen di B_{n-1} merupakan penjumlahan bentuk $\sum c_k 3^k$ dengan $c_k \in \{0, 1\}$. Nilai maksimal elemen pada B_{n-1} adalah:

$$1 + 3^0 + 3^1 + \dots + 3^{n-3} = 1 + \frac{3^{n-2} - 1}{2} = \frac{3^{n-2} + 1}{2}$$

Karena $\frac{3^{n-2}+1}{2} < 3^{n-2}$ untuk $n \geq 2$, maka semua elemen di B_{n-1} bernilai kurang dari 3^{n-2} . Sementara itu, elemen di A_n memiliki nilai minimal $3^{n-2} + 1$. Oleh karena itu, $A_n \cap B_{n-1} = \emptyset$. Akibatnya, $|B_n| = |A_n| + |B_{n-1}|$. Karena himpunan A_n didefinisikan dari himpunan B_{n-1} ditambah suatu konstanta, maka $|A_n| = |B_{n-1}|$. Jadi $|B_n| = 2|B_{n-1}|$. Dengan basis $|B_1| = 1$, terbukti secara induksi bahwa $|B_n| = 2^{n-1}$.

- (b) Anggota dari himpunan B_n dapat diekspresikan secara unik dalam bentuk $1 + \sum_{k=0}^{n-2} c_k 3^k$ dengan $c_k \in \{0, 1\}$.

Misalkan, untuk tujuan kontradiksi, ada 3 elemen berbeda $x, y, z \in B_n$ yang membentuk barisan aritmetika, sehingga $x + z = 2y$. Misalkan $x = 1 + \sum a_k 3^k, y = 1 + \sum b_k 3^k, z = 1 + \sum c_k 3^k$, di mana $a_k, b_k, c_k \in \{0, 1\}$. Mengingat representasi basis 3 bersifat unik dan tidak ada pertambahan digit antar perpangkatan (*carrying*):

$$a_k + c_k = 2b_k \text{ untuk semua } k$$

Karena $a_k, c_k \in \{0, 1\}$, kemungkinan penjumlahannya adalah 0, 1, atau 2. Jika $b_k = 0$, maka $a_k + c_k = 0 \implies a_k = 0, c_k = 0$. Jika $b_k = 1$, maka $a_k + c_k = 2 \implies a_k = 1, c_k = 1$. Dalam setiap kasus, $a_k = b_k = c_k$. Ini berarti $x = y = z$, yang kontradiksi dengan asumsi bahwa ketiganya berbeda. Terbukti bahwa tidak ada tiga elemen di B_n yang membentuk barisan aritmetika.

2. **Solusi:** Diberikan $f(x) \leq \int_0^1 f(t) dt$ untuk semua $x \in [0, 1]$. Misalkan $C = \int_0^1 f(t) dt$, maka $f(x) \leq C$ untuk semua $x \in [0, 1]$. Integralkan kedua ruas dari 0 sampai 1:

$$\int_0^1 f(x) dx \leq \int_0^1 C dx \implies C \leq C$$

Perhatikan bahwa $f(x) - C \leq 0$. Jika terdapat x_0 sedemikian sehingga $f(x_0) < C$, karena f kontinu, akan terdapat sebuah interval di mana $f(x) < C$. Hal ini akan menyebabkan $\int_0^1 f(x) dx < \int_0^1 C dx = C$, yang kontradiksi dengan asumsi bahwa integral tersebut bernilai persis C . Oleh karena itu, kita harus memiliki $f(x) = C$ untuk semua $x \in [0, 1]$. Jadi, semua fungsi f yang memenuhi adalah fungsi konstan $f(x) = c$ dengan $c \in \mathbb{R}$.

3. **Solusi:** Misalkan $r_1, r_2, \dots, r_n$ adalah akar-akar dari polinomial $f(z)$. Maka $f(z) = a_0 \prod_{k=1}^n (z - r_k)$. Turunan logaritmiknya adalah $\frac{f'(z)}{f(z)} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{z - r_k}$.

- (a) Berdasarkan Teorema Residu (atau Prinsip Argumen), integral pada kontur C yang mengelilingi semua pole adalah jumlahan peliknya (residu).

$$\frac{1}{2\pi i} \int_C z \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_{k=1}^n \text{Res}_{z=r_k} \left(\frac{z}{z - r_k} \right) = \sum_{k=1}^n r_k$$

Dari Teorema Vieta pada persamaan $a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots = 0$, jumlah dari semua akar adalah $\sum_{k=1}^n r_k = -\frac{a_1}{a_0}$. Maka terbukti integralnya bernilai $-\frac{a_1}{a_0}$.

(b) Serupa dengan bagian (a), fungsi di dalam integral kini dikalikan z^2 :

$$\frac{1}{2\pi i} \int_C z^2 \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_{k=1}^n \text{Res}_{z=r_k} \left(\frac{z^2}{z - r_k} \right) = \sum_{k=1}^n r_k^2$$

Kita tahu bahwa $\sum_{k=1}^n r_k^2 = (\sum_{k=1}^n r_k)^2 - 2 \sum_{i < j} r_i r_j$. Dengan Teorema Vieta:

$$\sum_{k=1}^n r_k = -\frac{a_1}{a_0}, \quad \sum_{i < j} r_i r_j = \frac{a_2}{a_0}$$

Disubstitusikan akan menghasilkan:

$$\sum_{k=1}^n r_k^2 = \left(-\frac{a_1}{a_0} \right)^2 - 2 \left(\frac{a_2}{a_0} \right) = \frac{a_1^2}{a_0^2} - \frac{2a_0 a_2}{a_0^2} = \frac{a_1^2 - 2a_0 a_2}{a_0^2}$$

Terbukti.

4. Solusi:

(a) Untuk pembuktian penjumlahan langsung ($\oplus$), kita perlu membuktikan dua hal: $V = \ker(T) + \text{im}(T)$ dan $\ker(T) \cap \text{im}(T) = \{0\}$.

Pertama, ambil sembarang $v \in V$. Kita dapat menuliskan $v = (v - T(v)) + T(v)$. Misalkan $x = v - T(v)$ dan $y = T(v)$. Jelas bahwa $y = T(v) \in \text{im}(T)$. Sementara untuk x , perhatikan bahwa $T(x) = T(v - T(v)) = T(v) - T^2(v)$. Karena $T^2 = T$, maka $T(x) = T(v) - T(v) = 0$, sehingga $x \in \ker(T)$. Maka $V = \ker(T) + \text{im}(T)$.

Kedua, misalkan $v \in \ker(T) \cap \text{im}(T)$. Karena $v \in \text{im}(T)$, maka $v = T(w)$ untuk suatu $w \in V$. Karena $v \in \ker(T)$, maka $T(v) = 0$. Sehingga kita dapatkan $0 = T(v) = T(T(w)) = T^2(w)$. Karena $T^2 = T$, maka $0 = T(w) = v$. Jadi, perpotongannya adalah trivial, $\ker(T) \cap \text{im}(T) = \{0\}$. Terbukti $V = \ker(T) \oplus \text{im}(T)$.

(b) Transformasi yang memenuhi ini secara geometri dinamakan unjuran (proyeksi). Contoh di $V = \mathbb{R}^2$ adalah dengan proyeksi pada bidang. Didefinisikan $T(x, y) = (x, 0)$. Kita cek kepatuhannya: $T^2(x, y) = T(T(x, y)) = T(x, 0) = (x, 0) = T(x, y)$.

- **Basis $\ker(T)$:** $T(x, y) = (0, 0) \implies (x, 0) = (0, 0) \implies x = 0, y$ bebas. Vektor-vektor kernel berbentuk $(0, y) = y(0, 1)$, basisnya adalah $\{(0, 1)\}$.
- **Basis $\text{im}(T)$:** Peta dari T adalah semua vektor berbentuk $(x, 0) = x(1, 0)$, sehingga basisnya adalah $\{(1, 0)\}$.

5. Solusi: I dikenal sebagai kumpulan nilradikal dari R .

(a) Jelas $0 \in I$ karena $0^1 = 0$. Ambil sembarang $x, y \in I$, maka ada $n, m \in \mathbb{N}$ dengan $x^n = 0$ dan $y^m = 0$. Karena R komutatif, kita boleh menggunakan Teorema Binomial:

$$(x - y)^{n+m} = \sum_{k=0}^{n+m} \binom{n+m}{k} x^k (-y)^{n+m-k}$$

Pada setiap suku, bisa dipastikan bahwa salah satu dari $k \geq n$ atau $n + m - k \geq m$ pasti terpenuhi (*Pigeonhole Principle*). Jika $k \geq n$, maka $x^k = 0$. Jika $n + m - k \geq m$, $y^{n+m-k} = 0$. Maka semua suku bernilai 0, yang bermakna $(x - y)^{n+m} = 0$, sehingga $x - y \in I$. Selanjutnya, jika $x \in I$ dan $r \in R$, karena sifat komutatif:

$$(rx)^n = r^n x^n = r^n \cdot 0 = 0 \implies rx \in I$$

Terbukti I adalah sebuah Ideal pada R .

(b) **Tidak.** Jika $I = \{0\}$ (tidak ada elemen nilpoten selain 0) tidak serta merta membuat R adalah *integral domain*.

Counterexample: Pandang ring $R = \mathbb{Z}_6$ (bilangan modulo 6). Elemennya adalah $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.

- $1^n = 1 \neq 0$
- $2^2 = 4, 2^3 = 8 \equiv 2 \pmod{6}$, sehingga 2^n tidak akan pernah 0.
- $3^2 = 9 \equiv 3 \pmod{6} \implies 3^n \neq 0$
- $4^2 = 16 \equiv 4 \pmod{6} \implies 4^n \neq 0$
- $5^2 = 25 \equiv 1 \pmod{6} \implies 5^n \neq 0$

Dengan demikian $I = \{0\}$. Namun, $\mathbb{Z}_6$ punya pembagi nol yaitu $2 \cdot 3 = 6 \equiv 0 \pmod{6}$, yang artinya ia bukan suatu *integral domain*.